

차가 도로를 점유할 때, 도로망은 하루에 최대 얼마나 나을까?

점유 운송 모형과 도로망 상한: 박사 논문 2장과
3장의 상한 절

*A capacity bound for shipyard road networks with shareable
widths and asymmetric loaded and empty occupancy*

Chunrui Na

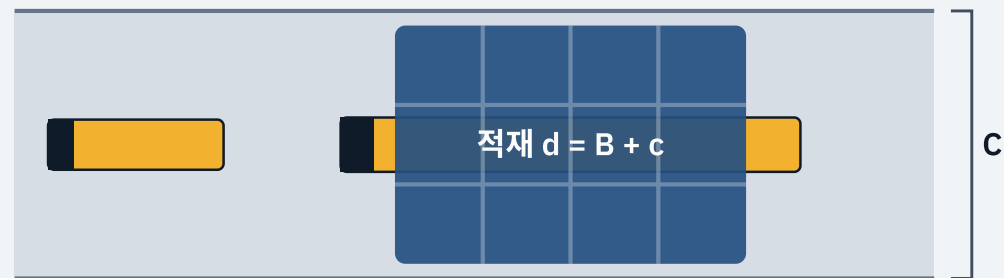
하얼빈공정대학 · 난양이공대학

시스템 상한과 경로 자유 상한, 두 조선소 점유 시뮬레이션 5만여 점을 사례별로 확인해 넘는 점
없음

자원 하나 = 폭 컨테이너 하나

모든 순간: 점유 폭의 합 $\leq$ 용량

용량 $C =$ 도로 폭 $W +$ 측면 여유 c



공차: 남은 폭 부족, 대기

이 자원의 하루 ($H = 16$ h)



$$\sum \ell \cdot u(d / C) \leq H$$

자원마다 한 행: 이것이 도로망 상한의 선형계획

1분 요약

1

질문

적재 트랜스포터가 구간과 교차로를 독점할 때, 조선소 도로망은 하루에 최대 몇 건을 끝낼 수 있을까? 상한은 한 부류의 통행 규칙 전체에 성립하고, 어디서 걸리는지도 보여야 한다.

2

모형

구간, 교차로, 정차 위치는 폭 컨테이너이고, 차량은 차단 시간 (통과 + 여유, 교차로는 회전 시간 추가) 동안 점유한다. 적재와 공차의 점유 폭이 다르다.

3

도로망 상한

점유율 LP에 폭 빈 패킹 행, 크레인 행, 창 경계항을 더했다. 표본 잡음 없는 시스템 상한: 옥포 1,736, 엔타이 1,298건/일 (주 시나리오), 점유 시뮬레이션 5만여 점 중 넘는 점이 없다.

4

경로 자유 상한

적재 경로도 LP가 고르므로 어떤 경로 규칙에도 성립하며, 솔버 허용 오차에 기대지 않는 증서가 있다. 상한의 경로 여유는 0 (출입구 결속)에서 +45% (관통 통로)까지.

상한은 운송 능력 구간의 위쪽 끝이며 어디서 걸리는지 알려 준다. 아래쪽 끝은 덜 보수적인 교착 없는 규칙으로 다시 확인한다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1	질문과 논문 내 위치 이중 상한, 정리 목록, 이 세부 연구의 위치	p. 4
2	점유 모형 폭 컨테이너, 차단 시간, 비대칭 점유, 통행 규칙과 성립 조건	p. 5
3	도로망 상한 선형계획과 새 행 세 종류, 두 조선소, 시스템 상한, 두 차례 사례별 확인	p. 8
4	경로 자유 상한 다품종 흐름과 증서, 경로 여유, 평탄 구간 / 상한과 환율 두 열	p. 12
5	자원 단위와 핵심 요소 도크 앞 도로 구간화가 구간 양 끝에 미치는 영향, 핵심 요소 검토	p. 15
6	진행, 위험, 다음 단계 성립한 부분, 규칙 비교·개조·부유 도크, 위험과 완화	p. 17
7	위치와 투고처 새로운 점, 이전 출처, 학원 목록의 목표 학술지	p. 19

연구 질문: “도로 점유”를 구조적 제약으로 쓰고 도로망이 감당할 일일 처리량의 상한을 계산한다

논문 내 위치
2장: 점유 운송 모형 (자원, 차단 시간, 통행 규칙). 3장 “운송 능력 메커니즘”의 상한 절: 도로망 상한과 검증, 시스템 상한, 경로 자유 상한, 경로 여유.

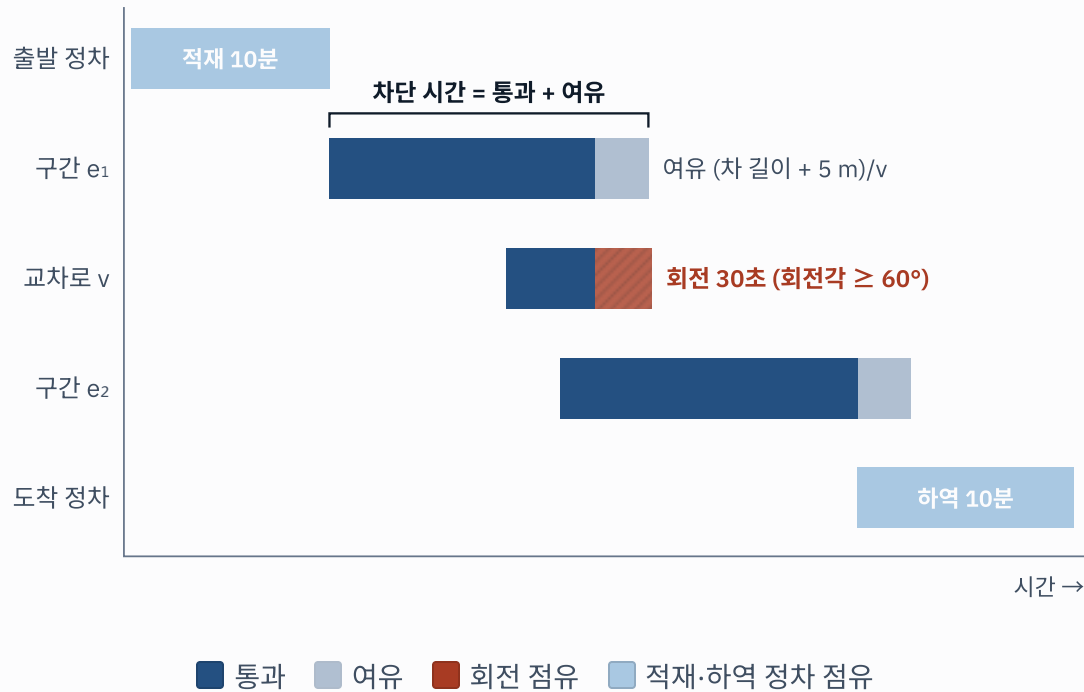
이중 상한과 운송 능력 구간
 $\text{처리량} \leq \min\{\text{차량군 상한 } K \cdot H / \bar{c}, \text{도로망 상한}\}$. 도로망 상한은 차단 시간 구조가 정하며 선형계획으로 계산할 수 있다. 달성 가능한 운송 능력은 구간 [가장 좋은 교차 없는 규칙, 도로망 상한] 안에 있다.

함께 제공
도로-차량 환율: 상한의 쌍대 가격이 입력이고, 평탄 구간 / 상한이 편성과 환율의 경계다. 조선소 간 예측: 지도에서 계산한 도로망 상한과 결속 요소가 예측 변수다.

정리	내용 (본 연구의 정리 목록)	상태
도로망 상한	이중 상한의 도로망 부분: 점유율 LP에 폭 빈 패킹 행, 크레인 행, 창 경계항. 조건 1–3을 만족하는 규칙에 성립, 적재 경로 고정	초안, 재작성 중
경로 자유 상한	적재도 다품종 흐름으로, 어떤 경로 규칙에도 성립	초안, 재작성 중
안전 편성	다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없고, 상한 대비 손실 한계를 준다	검증 중
환율	쌍대 가격으로 주어지며, 결속 제약의 개조만 가치가 있다. 새 구간에는 경로 자유 상한 사용	작성 중
복잡도	마감과 독점 자원이 있는 실행 가능성 판정은 NP-난해 (차단 작업장에서 환원)	예정
후보	도크 입구 명제: 명목 부하 $\rho < 1$ 에서 차단으로 인한 기아가 시스템을 불안정하게 하고, 도로 밖 대기나 도크 앞 도로의 구간 사용으로 안정이 회복된다. 다른 하나는 도로망 상한의 달성 가능성	판독 확보, 결정 예정

출처: 본 연구의 논제와 정리 목록 (이중 상한 논제와 정리 원문), 상태는 2026-10-10 기준 (경로 자유 상한은 증명 초안, 안전 편성 정리는 규칙 비교에서 검증, 도크 명제는 시뮬레이션 판독 확보), 장 구성은 본 연구의 논문 구조 (2026-10-08).

자원은 폭 컨테이너: 구간, 교차로, 정차 위치가 차단 시간 동안 점유된다



- **자원 세 종류:** 구간 (옥포 721개), 교차로와 출입구 노드 (552개), 진입식 정차 위치 (172개), 크레인 주기 도입 후 크레인도 도크의 자원
- **용량** = 도로 폭 W + 측면 여유 c (1 m), 차량은 외곽 폭 + c 를 차지, 어느 순간에도 점유 폭의 합 $\leq$ 용량
- **차단 시간:** 구간은 차 머리가 들어와 꼬리가 다음 교차로를 벗어날 때까지에 종방향 여유를 더하고, 교차로는 $(D + \text{차 길이} + 5 \text{ m})/v$, 회전각 $\geq 60^\circ$ 이면 30초 추가
- **정차:** 공장은 문 (출입구 노드)에서 적재·하역, 야드와 총조립장은 진입식 정차 위치, 버퍼와 도크는 길가 정차라 그 구간이 정차 자원

$$\sum_v d_{v,r}(t) \leq C_r \text{ 모든 자원 } r, \text{ 모든 시각 } t$$

적재와 공차의 점유는 비대칭: 통행 등급은 폭에서 계산하고, 폭과 공차 규칙은 시나리오로 스캔한다



W = 12 m: 적재 독점
 $W < B + w + c = 16.5 \text{ m}$



W = 18 m: 공차와 교행
 $16.5 \leq W < 2B + c = 21 \text{ m}$



W = 25 m: 적재 두 대 교행
 $W \geq 2B + c = 21 \text{ m}$

■ 적재: 블록 폭 $B = 10 \text{ m}$ ■ 공차: 차대 폭 $w = 5.5 \text{ m}$ 같은 축척, $c = 1 \text{ m}$

- **블록 폭** $B \in \{5, \dots, 15\} \text{ m}$, 길이 $\max(B, 10) - 30 \text{ m}$ 균등 추출, 적재 외곽 폭 $\max(B, 5.5 \text{ m})$. 공차 차대 $16.25 \times 5.5 \text{ m}$, 공차 12 km/h , 적재 6 km/h
- **정밀 표시 없음**: 도로 폭은 영상에서 등급화 (약 $\pm 1.5 \text{ m}$), 통행 등급 세 가지는 폭에서 자동 계산

시나리오	옥포 상한	엔타이 상한
주 시나리오	1,720	1,252
도로 폭 +1.5 m	1,789 +4%	1,252 $\pm 0\%$
도로 폭 -1.5 m	1,674 -3%	1,248 $\pm 0\%$
공차 어디서나 독점	1,720 $\pm 0\%$	1,252 $\pm 0\%$
공차 어디서나 교행	1,822 +6%	1,252 $\pm 0\%$

엔타이는 문 노드에서 걸려 폭과 공차 규칙이 움직이지 못하고, 옥포는 좁은 도로에서 걸려 둘 다에 반응한다.

네 가지 통행 규칙과 상한이 성립하는 세 조건

자유류	용량 검사 없음, 차량끼리 영향 없음, 분야의 기본값. 상한이 적용되지 않으며 단일 차로 반례에서 $K = 4$ 에 이미 넘는다
전체 경로 예약 (제때 출발)	공차 주행, 적재, 적재 주행, 하역을 한 번에 예약, 정차 위치에서만 대기, 구조상 교착 없음
구간별 요청 · 참조 규칙 (순간이동 해소)	교차로마다 “교차로 + 다음 구간”을 요청하고, 거절되면 현재 구간을 점유한 채 대기, 교착 시 한 대를 900초 동안 도로망 밖으로. 참조용
안전 허가 확보	구간별 요청 + 은행원 알고리즘식 안전 검사: 교착으로 이어지지 않는 요청만 허가, 순간이동 없음. 860,291회 판정이 단순 환원과 매번 같고 교착 없음. 보수적: 대기의 약 2/3가 판정 거절에서 시작, $K \geq 20$ 에서 예약보다 낮다

네 규칙 모두 같은 배차: 가장 가까운 유헤 차량, 선착순. 차량군 상한 $K \cdot H / \bar{c}$ 는 넷 모두에 성립. 두 조선소에서 가장 좋은 교착 없는 규칙은 전체 경로 예약, 덜 보수적인 규칙은 검증 중.

성립 조건 (증명 초안)

- 1 각 작업은 각 자원을 무대기 창 이상의 시간, 외곽 이상의 폭으로 점유
- 2 공차 주行的 점유는 LP의 공차 계수 이상
- 3 한 차량에 계산된 창은 겹치지 않음: 도착 창은 하역 완료까지만
- 1' 경로 자유 상한용: 실제로 달린 어떤 경로에서도 조건 1 성립, 점유 규칙은 요청과 해제만 다루며 경로 선택과 무관

전체 경로 예약

증명 범위

구간별 요청, 해소 없는 구간

증명 범위

참조 규칙 (순간이동 해소): 순간이동이 점유를 줄여 조건 1이 깨질 수 있음

사례별 확인

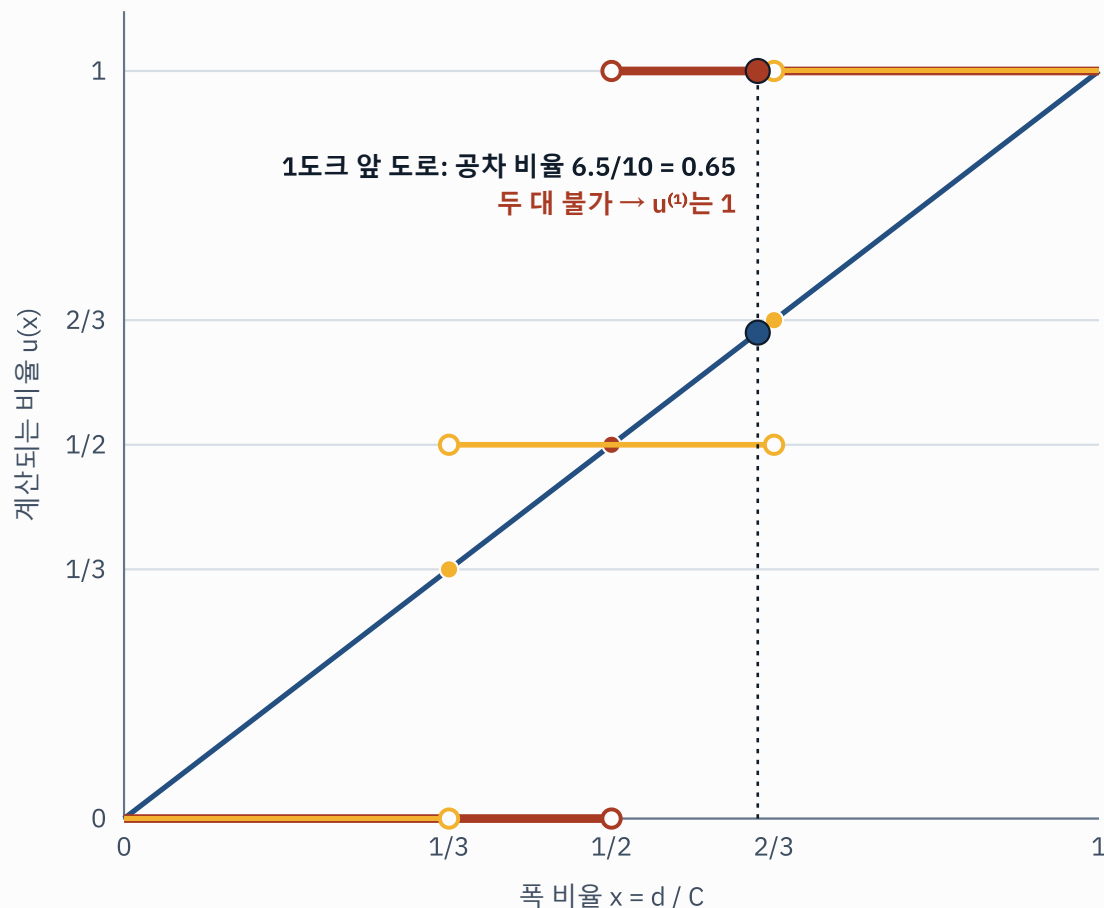
안전 허가: 순간이동 없고 교착 없음, 즉 해소 없는 구간별 요청, 대기는 점유를 늘릴 뿐

추론, 확인 예정

자유류: 용량 검사 없음

해당 없음

도로망 상한: 세 종류의 행으로 상한을 강화하고 도크를 넣는다



— $u^{(0)}(x) = x$ (기본 상한) — $u^{(1)}$: 1/2 초과는 1 — $u^{(2)}$: 1/3-2/3은 1/2

max λ

s.t. $\lambda \cdot \bar{a}_r^{(k)} + \sum_a f_a \cdot e_{ar}^{(k)} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2$

$\sum_{a \rightarrow n} f_a - \sum_{n \rightarrow a} f_a = \lambda \cdot (o_n - d_n) \quad \forall n$

$\lambda \cdot s_z \cdot 190 \min \leq m_z \cdot H \quad \forall \text{dock } z$

폭 빈 패킹 행

폭 공유

폭 비율 $x = d/C$ 를 Fekete-Schepers 쌍대 실행 가능 함수 $u^{(1)}, u^{(2)}$ 로 바꾸고 유리수로 정확히 계산: 나란히 못 들어가는 두 차는 각각 독점으로 계산

크레인 행

도크

도크마다 한 행: 탑재 1회가 크레인을 190분 점유 (걸기 10 + 위치 맞춤·해제 180), 능력은 대수 $\times$ 16시간

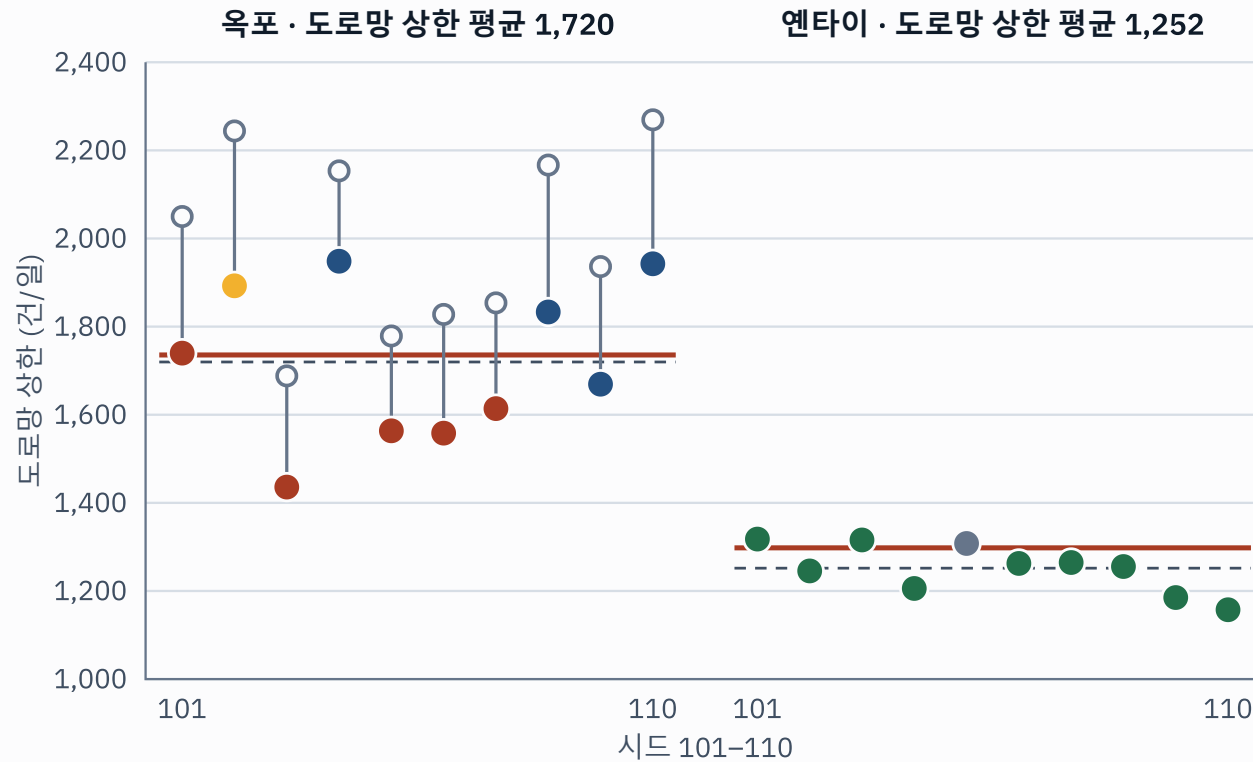
창 경계항

유한 창

사례 확인은 유한 창 W 에서 하며, 창 안에서 크레인은 속도보다 최대 한 번 더 시작: 1회를 $190 \text{분} \times W/(W + 190 \text{분})$ 으로 계산

도로망 상한 정리: 조건 1-3을 만족하는 규칙에서 장기 일일 처리량 $\lambda \leq \min\{\text{도로망 상한}, K \cdot H/\bar{c}\}$, 적재 경로는 시뮬레이션과 같음 (최단 경로).

시드별 두 조선소: 옥포는 14% 강화되어 도로에서 걸리고, 엔타이는 한 건물의 두 문에서 걸린다



- 기본 상한 (빈 점) ● 도로망 상한 · 1도크 앞 도로 ● 도로망 상한 · 관통 통로
- 도로망 상한 · 18 m 도로 ● 도로망 상한 · 도장 공장 문 ● 도로망 상한 · 다른 건물 문
- 시드 10개 평균 (점선) — 시스템 상한 (실선)

1,997 → 1,720

옥포 주 시나리오 기본 → 도로망 상한, 시드 10개 평균 (하루, -14%), 시드 간 1,436-1,948, 시스템 상한 1,736

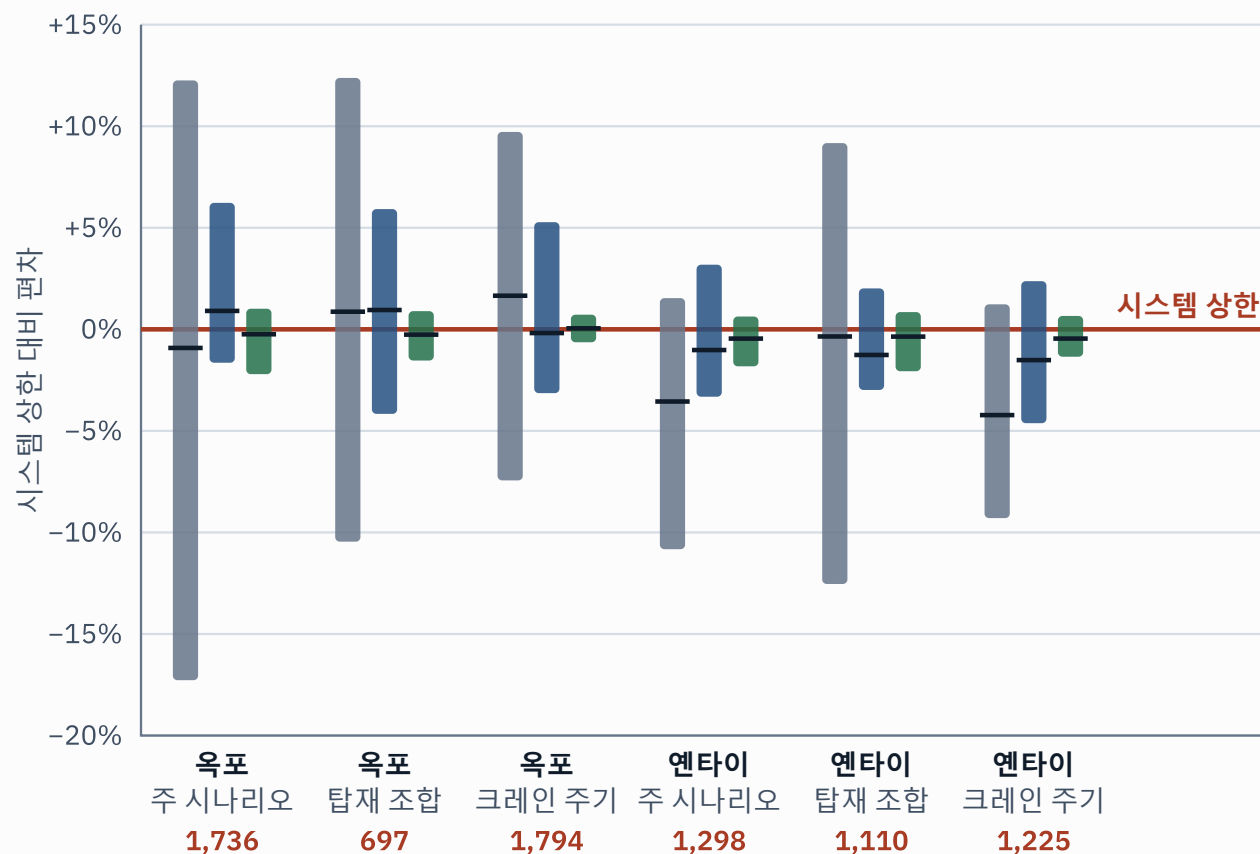
802 → 703

옥포 탑재 조합 (탑재 15%), -12%, 시드 10개 중 10개가 1도크 앞 도로에서 결속, 시스템 상한 697

1,252

엔타이 주 시나리오 도로망 상한, 시드 10개 중 9개가 도장 공장 (추정)의 두 문에서 결속, 시스템 상한 1,298. 기본 상한 1,246은 하역 후 여유를 두 번 계산해 비교용

시스템 상한: 추출 규칙으로 기대 점유를 정확히 계산해 3장 상한에서 시드 잡음을 없앤다



시나리오	옥포: 시스템 상한 · 결속		엔타이: 시스템 상한 · 결속	
주 시나리오	1,736	1도크 앞 도로	1,298	도장 공장 출입구
탑재 조합	697	1도크 앞 도로	1,110	도크 정차 구간
크레인 주기	1,794	관통 통로	1,225	도장 공장 출입구

명제 초안 (Jensen)

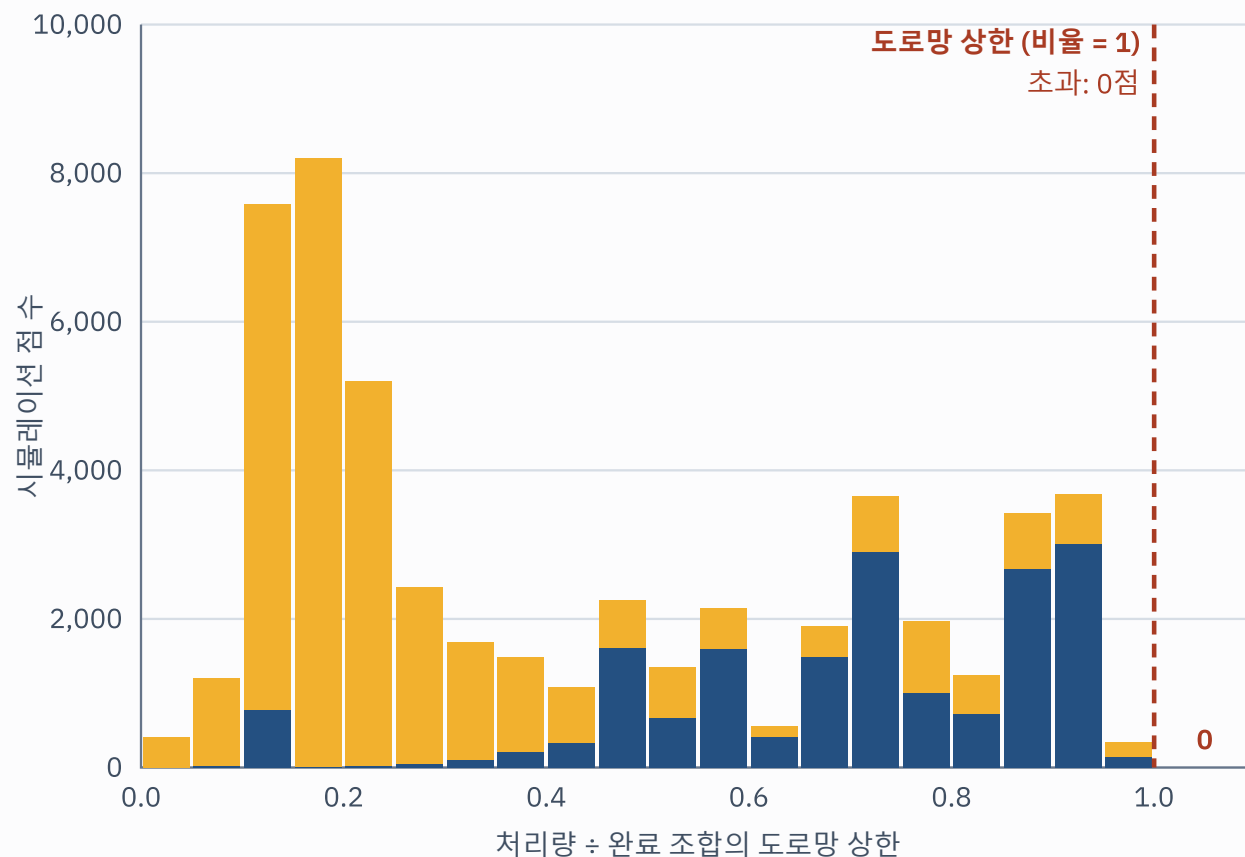
절대량으로 고정된 부분이 없으면 도로망 상한의 역수는 (ā, on)의 블록 함수이고 추출 조합은 불편이므로, 추출 상한의 조화 평균은 기대값으로 시스템 상한 이하. 판독 12조 중 9조가 시스템 값보다 낮고, 3조는 1.2 표준오차 안쪽으로 높다. 정식 증명은 작성 중.

같은 코드가 기존 시드별 도로망 상한 60개를 비트 단위로 재현하고, 시스템 상한은 1초 안에 풀린다. 3장 본문은 시스템 값을, 사례별 확인은 시드별 상한을 쓴다.

■ N = 2,000 (시드별 배치) ■ N = 20,000건 ■ N = 200,000건 — 시드 10개 평균

출처: 본 연구 계산: 시스템 상한과 N = 2,000·2만·20만에서 추출 상한의 수렴(옥포·엔타이, 각 시드 10개). 조건: 세 시나리오는 시드별 계산과 같음(주 시나리오, 탑재 15% 탑재 조합, 탑재를 절대량으로 고정된 크레인 주기), 도로 하나가 자원 하나, 옥포 지도(부유 도크·지선 추가 전)·엔타이 지도. 크레인 주기는 절대량 고정 부분이 있어 명제 밖이며 비교용.

사례별 확인: 두 차례 점유 시뮬레이션 51,767점 중 도로망 상한을 넘는 점은 없다



1차: 크레인 주기 각 단계 2차: 새 규칙, 구간화, 전체 작업량 도로망 상한 (비율 = 1)

0 / 51,767

도로망 상한을 넘는 점: 1차 17,760점 (예약과 참조 규칙, 피크와 포화), 2차 34,007점 (안전 허가, 도크 앞 도로 구간화, 전체 작업량, 16 h·24 h 추가)

0.989

최대 비율: 2차 옥포 $\rho = 0.99$, 도크 앞 도로 구간화, 전체 경로 예약, $K = 60$, 1차 최대 0.973

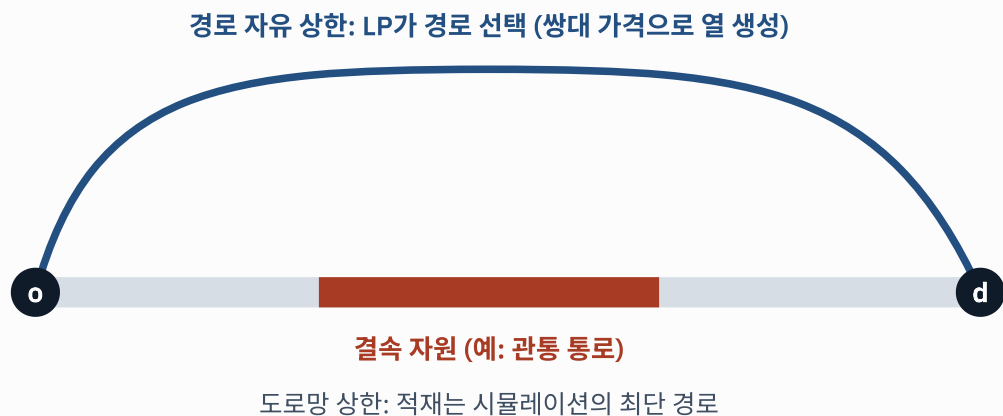
4,017 / 4,023

비율 ≥ 0.9 인 점 중 명목 크레인 부하 $\rho \geq 0.92$ 단계의 점 수: 크레인이 거의 포화, 상한에 거의 닿음

이전: 상한 강화 때 네 배치 12,140점, 최대 0.949. 크레인 주기 도입 후 13점이 최대 2.3% 넘었고 창 경계 효과로 밝혀졌으며, 경계항을 코드에 넣은 뒤 넘는 점이 없다. 2차는 1차의 410점을 비트 단위로 재계산했으며 두 번 세지 않는다.

출처: 본 연구 시뮬레이션, 두 차례 사례별 확인. 1차: 옥포·엔타이 크레인 주기 각 단계의 점유 시뮬레이션 점. 2차: 새 허가 규칙, 도크 앞 도로 구간화, 전체 작업량 각 배치의 점유 시뮬레이션 점, 자유류와 창 안에 완료가 없는 해소 없음 점은 제외, 구간화 배치는 구간화 도로망의 상한 사용, 2차 요약의 18,041 + 22,116점 (두 차례 공통 5,740점)과 일치. 비율 = 처리량 ÷ 그 점의 창에서 완료된 조합의 도로망 상한 (크레인 행·창 경계항 포함).

경로 자유 상한: 적재도 다품종 흐름으로, 어떤 경로 규칙에도 성립



$$\begin{aligned} \max \quad & \lambda \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \cdot F_r + \sum_p y_p \cdot c_{p,r} + \sum_a f_a \cdot \tilde{e}_{ar} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2 \\ & \sum_{p \in P(o,d)} y_p = \lambda \cdot q_{odb} \quad \forall (o, d, b) \\ & \text{공차 흐름 보존, 도로망 상한과 같음} \end{aligned}$$

정확히 계산

경로 무관

출발지 적재와 꼬리 여유, 하역, 크레인 행, 폭 비율, 공차 주행 (도로망 상한과 같음)

하한 사용

경로 의존 (완화 7항)

차 길이는 차대 16.25 m, 회전 시간 제외, 도착 정차는 마지막 호부터, 꼬리는 복귀 거리로 절단

증서

각 회 상한의 최솟값

μ 의 음수 성분 절단, v 는 초원천 Dijkstra로 엄밀한 쌍대 실행 가능하게 수정: 솔버 허용 오차와 수렴에 무관

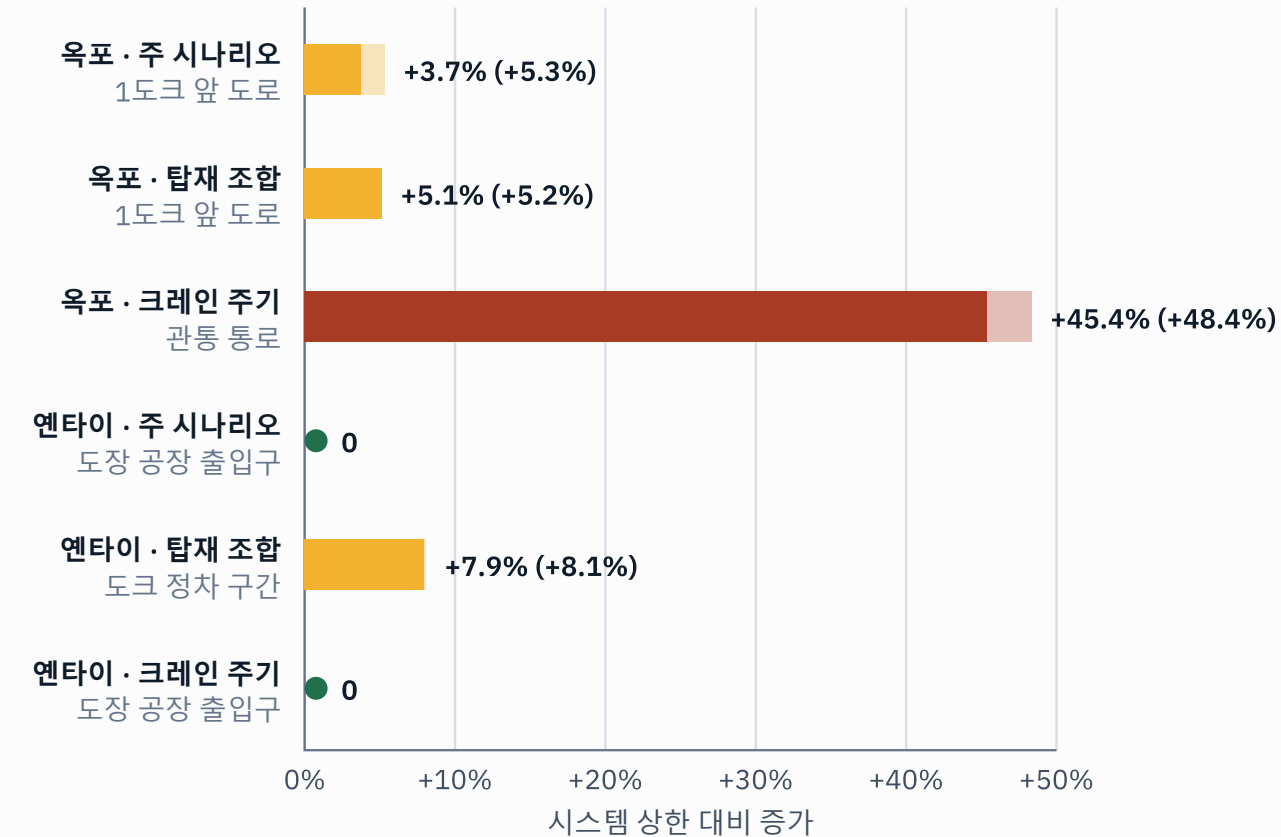
확인

교차 확인

시드 60개에서 도로망 상한 $\leq R \leq$ 경로 자유 상한, 반례 없음: 호 흐름 형식 직접 풀이 상대 차 $4.6e-15$, 무작위 쌍대 80조, 우회 열 32,191개 자원별 확인

경로 자유 상한 정리 (제안 서술): 통행 규칙이 조건 1'·2·3을 만족하고 경로 규칙이 임의이면 $\lambda \leq \min\{\text{경로 자유 상한}, K \cdot H / \bar{c}\}$. 증명 초안은 재작성 중. 가장 큰 LP는 23,316행·29,917열, 열 생성 8회 약 6분.

상한의 경로 여유를 구간으로: 출입구 결속 0, 도크 정차 구간 +4-8%, 관통 통로 +45%



■ 출입구 결속 ■ 도크 정차 구간 결속 ■ 관통 통로 결속 ■ 진한 색: 하한 (역대입 실행 가능 값)
■ 열은 색: 경로 자유 상한까지

출입구

엔타이 주·크레인

구조상 0: 결속 출입구는 들어오는 호가 하나뿐이라 점유가 모두 적재·하역과 유일한 마지막 구간에서 나와 어떤 경로든 같다

도크 정차 구간

옥포 1도크, 엔타이 도크

통과 비율 작음 (0.3-0.7%, 20%). 여유는 주로 정차 지점의 국소 흐름이 반대쪽 끝으로 드나드는 데서, 일부는 통과 흐름의 우회에서 온다

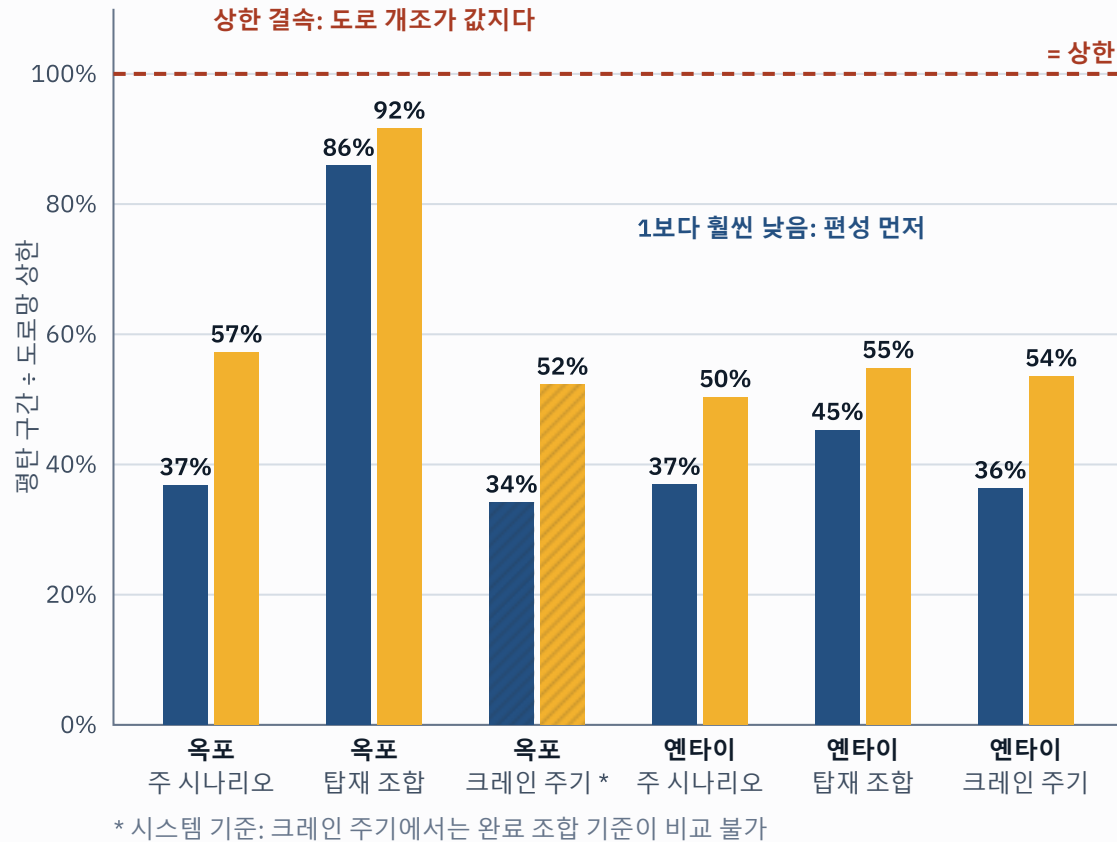
관통 통로

옥포 크레인 주기

하루 462건 적재 흐름의 97%가 통과, 우회 경로는 여유 22%, 평균 235 m 더 간다

하한 = 역대입 실행 가능 값 - 시스템 상한: 경로 자유 상한의 경로 배분을 유지하고 계수를 완화 없는 형식으로 되돌린 뒤 공차를 다시 최적화, 상한 = 경로 자유 상한 - 시스템 상한. 우회 편성이 되찾을 수 있는 운송 능력의 상한이며 실제 회수량은 4장이 준다. 종류마다 점이 1-3개라 개조 시뮬레이션이 점을 더한 뒤 “메커니즘” 서술을 정한다.

상한의 두 가지 쓰임: 평탄 구간 / 상한이 편성과 도로 개조 중 무엇이 먼저인지 가르고, 쌍대 가격 두 열이 환율을 준다



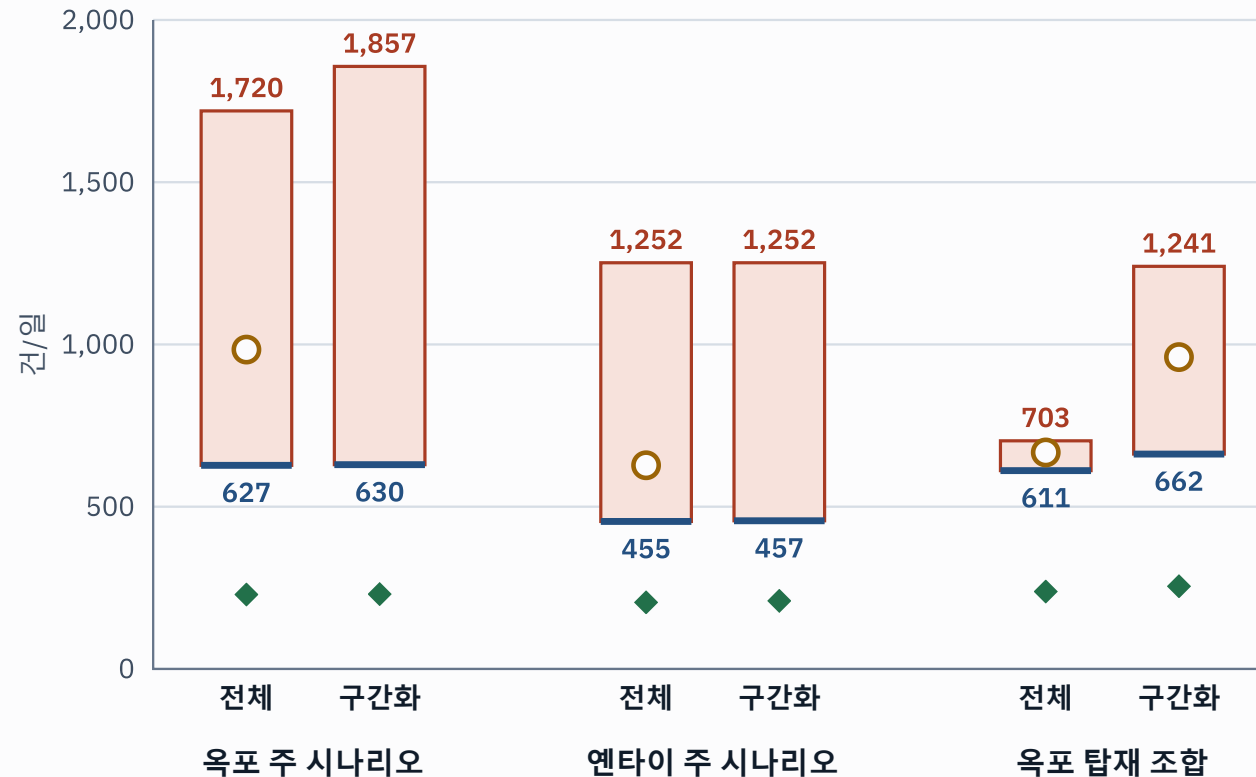
■ 전체 경로 예약 ■ 참조 규칙 (순간이동 해소)

자원 · 시나리오	최단 경로 배차 (도로망 상한)	우회 허용 (경로 자유 상한)
1도크 앞 도로 옥포 · 주 시나리오	점유 -10%: +134 (1차 +193) 1 m 확폭: 0	점유 -10%: +203 1 m 확폭: 0
관통 통로 옥포 · 크레인 주기	점유 -10%: +198 1 m 확폭: +188	0
다른 우회 통로 옥포 · 크레인 주기	0	점유 -10%: +283 (1차 +295) 1 m 확폭: +164
도장 공장 출입구 엔타이 · 주 시나리오	점유 -10%: +2.3 (1차 +144)	왼쪽과 같음 (출입구는 경로와 무관)
도크 정차 구간 엔타이 · 탑재 조합	점유 -10%: +123 1 m 확폭: +127	점유 -10%: +133 1 m 확폭: +138

단위: 건/일. “점유 -10%”는 하루 1.78시간 추가, 재풀이 값이며 1차 추정과 다르면 괄호. 두 열이 다른 자원이 도로 개조와 편성이 서로 대체되는 곳이다. 폭의 환율은 계단식이라 개조 시뮬레이션에서 “다음 등급까지 확폭”으로 값을 매긴다.

출처: 본 연구 시뮬레이션과 계산 (옥포, 엔타이). 평탄 구간 = 포화 단계 $K = 100-150$ 평균 처리량 (최단 경로), 분모는 배치의 완료 조합 도로망 상한, 옥포 크레인 주기는 시스템 상한 (완료 조합 기준은 탑재를 비례 확대해 크레인 이용률로 읽힌다). 엔타이 도장 공장 (추정)의 두 출입구가 함께 만재라 하나만 고치면 거의 효과 없고 둘을 함께 고치면 1차로 +144.

도크 앞 도로 구간화: 주 시나리오는 위쪽 끝만 오르고 (+8%), 도크가 걸리면 양 끝이 함께 움직인다 (+76.5% / +8.3%)



- **옥포 주 시나리오:** 도로망 상한 1,720 → 1,857 (+8%), 결속은 1도크 앞 도로·관통 통로 교대에서 관통 통로로, 예약 평탄 구간 627 → 630 (+0.3%): 처리량을 묶는 것은 이 도로가 아니라 규칙
- **옥포 탑재 조합:** 도로망 상한 703 → 1,241 (+76.5%), 예약 611 → 662 (+8.3%), 평탄 구간 / 상한 0.87 → 0.53: 단위를 바꾸면 병목이 “도로”에서 “규칙”으로 옮겨 간다
- **엔타이:** 출입구가 걸려 구간화해도 상한은 1,252 그대로
- **구간화 후에도 상한:** 자원이 더 잘게 나눌 뿐 세 조건이 성립하고 증명은 같다. 같은 조합에서 구간화 상한은 전체 구간보다 낮지 않다

아래쪽 끝은 지금까지 검증한 교차 없는 규칙 중 나은 쪽, 전체 경로 예약이다. 안전 허가의 평탄 구간은 205–255, 최대는 $K \approx 18\text{--}31$ 로 모두 예약보다 낮다. 앞선 탐색의 12 m 확폭 (1,805 / 786)과 대피 구간은 개조 시뮬레이션이 시드 10개로 낸다.

□ 구간: 전체 경로 예약 평탄 구간 → 도로망 상한 ◆ 안전 허가 평탄 구간

○ 참조 규칙 (순간이동 해소) 평탄 구간

출처: 본 연구 시뮬레이션: 옥포·엔타이, 전체 구간과 구간화 두 단위, 전체 구간의 예약과 참조 규칙은 기존 배치 재사용. 조건: 차량군 산정 논문의 흐름 조합, 포화 $K = 100\text{--}150$ 평균, 시드 10개, 4일. 구간화 = 길이 200 m 초과·길이 정차가 있는 도로의 정차 지점마다 앞뒤 25 m에 폐쇄 경계 (두 조선소에서 정확히 도크 앞 도로 4개), 시나리오 설정. 참조 규칙은 구간화 시 방향 잠금. 옥포 지도 (부유 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도. 확폭 탐침은 앞선 탐색 (2026-10-09).

두 조선소의 결속 요소가 모두 보수적 모형 선택 위에 있었다: 핵심 요소 검토를 고정 단계로 만든다

옥포 · 1도크 앞 도로 (폭 9 m, 1,095 m)

주 시나리오 시드 10개 중 5개에서 결속, 쌍대 가격은 하루 1시간 추가당 하루 98.9건, 약 4.2대, 관통 통로는 10개 중 4개, 115.5. 탑재 조합 10/10, 43.9, 약 1.8대.

영상 확인: 차량이 도크 가장자리에서 하역하거나 크레인을 기다릴 때 인접 총조립장에 드나들 수 있다. → 이후 정차 지점별 구간 폐색이 옥포 주 시나리오 (도로망 상한 1,857), 전체 구간은 비교용.

엔타이 · 도장 공장 (추정)의 두 문

시드 10개 중 9개에서 결속. 두 문 모두 막다른 노드로 차량이 문에서 적재·하역하며 약 10분 독점, 문이 두 개뿐이라 문마다 전체 작업의 약 7%를 맡는다.

영상 확인: 문이 두 개이고 문 앞에서 교행할 수 있어 문 앞 독점 적재·하역은 보수적. 가격표: 두 문 함께 만재 (1.000 / 0.998), 하나만 고치면 +2.3건, 둘을 함께 고치면 1차로 +144. → 개조 시뮬레이션: 문 단위 시나리오, 두 문을 한 개조 항목으로.

고정 단계 (6장의 모든 조선소)

- 1 시스템 상한과 자원별 쌍대 가격 계산 (최단 경로 배차, 우회 허용 두 열)
- 2 쌍대 가격 상위 3개 요소 나열
- 3 영상에서 확인: 도로 폭, 출입구 수, 정차 지점 앞뒤의 통행 방식
- 4 결과에 따라 자원 단위를 고른 뒤 재계산, 지도의 출처 필드에 기록

소수 핵심 요소의 정점 확인이지 정밀 표시가 아니며, 공학적 방법 (최소 인적 확인)으로 논문에 쓸 수 있다.

성립한 부분과 다음 단계: 모든 계산이 논문의 그림, 표, 절 하나로 이어진다

확보

- ✓ 도로망 상한 LP와 새 행 세 종류, 코드, 테스트, 증명 초안
- ✓ 시스템 상한과 증서가 있는 경로 자유 상한, 경로 여유 구간
- ✓ 점유 51,767점 사례별 확인, 넘는 점 없음 (두 차례)
- ✓ 안전 허가는 정확하고 교착 없음, 도크 앞 도로 구간화 후에도 증명 동일
- ✓ 인용 확인, 같은 분야 최근접 연구의 전문 구분

적용 조건 (한 번만 적음): 시스템 상한과 경로 자유 상한은 정상 상태를 묶고, 사례별 확인은 각 점의 완료 조합 기준, 도로망 상한은 적재 경로를 최단 경로로 고정, 경로 자유 상한은 경로 자유, 참조 규칙 (순간이동 해소)은 증명 밖, 두 상한은 전체 구간 기준이고 옥포 주 시나리오는 구간화 (1,857), 16시간 작업일, 차량군 산정 논문의 흐름 조합, 옥포 지도 (부유 도크·지선 추가 전)·엔타이 지도, 이후 규칙 비교와 개조 시뮬레이션은 옥포 지도 (추가 후) 사용.

작업	내용	산출 (논문 내 위치)	상태
규칙 비교	덜 보수적인 교착 없는 규칙: 은행원식 검사 + 단계별 실행 가능성 탐색, 또는 다음 안전 대기 지점까지 점유 (안전 편성 정리), 아래쪽 끝 재확인. 먼저 옥포 지도 (부유 도크·지선 추가 후)로 교체	4장 규칙 비교 그림, 3장 구간표 아래쪽 끝	진행 중
개조	개조 시뮬레이션과 첫 환율표, 문 단위, 운송 능력-폐색 단위 곡선, 도크 3자원 소망	5장 환율표, 엔타이 상한과 결속 요소, 도크 절	규칙 비교 후
부유 도크	부유 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S	차종과 점유 가설 사례, 5장 대기 구역	개조 후
증명	두 상한의 증명 재작성, Jensen 명제와 세 가지 읽기의 서술 결정	3장 정리 절과 방법 절	3~4주차
—	후보: 도로망 상한 달성 가능성 (도크가 지배할 때 주기 규칙이 상한의 $1 - \epsilon$ 달성)	3장 정리 절	예정
—	복잡도: NP-난해 (차단 작업장에서 환원)	3장 정리 절	예정

위험과 완화: 모두 보강 방법과 논문 산출이 있고, 추진 방향은 그대로

위험	완화 (보강 방법)	산출
경로 자유 상한의 차 길이 하한이 우회 경로에서 R – 도로망 상한과 같은 규모로 작용	역대입이 이미 하한을 준다. 품종을 길이 3등급으로 나누고 (평균 부족 5.2 m → 1.5 m) 나누지 않았을 때의 열 풀로 워밍 스타트	3장 경로 여유 구간 축소, 부록 표
최적해가 퇴화해 가격이 자원 하나에만 붙는다	재풀이로 정확한 증가를 이미 줌, 개조 시뮬레이션은 묶음 개조 (도장 공장 두 문 함께)를 재풀이하고 “하나씩 풀고 다음 병목 찾기” 순서를 수행	5장 환율표의 묶음 개조 행
안전 허가가 보수적 (대기의 약 2/3가 거절에서 시작, 작은 고리 반례), 아래쪽 끝은 당분간 예약	규칙 비교: 단계별 실행 가능성 탐색 또는 다음 안전 대기 지점까지 점유, 거절 비율을 보고하고 같은 배치로 구간표에 연결	4장 규칙 비교 그림, 아래쪽 끝
구간화의 200 m와 25 m는 시나리오 설정	영상에서 옥포 1도크 앞 도로와 엔타이 도크 앞 도로 두 개 확인, 개조 시뮬레이션의 블록 길이 스캔으로 25 m를 곡선으로	도크 절 적용 범위, 5장 “제어 단위”
결속 자원 종류마다 점이 1–3개뿐	개조 시나리오마다 통과 비율, 대체 경로 여유, 경로 여유 구간을 보고하고 산점도로	5장 “도로 개조냐 편성 개조냐”

출처: 시스템 상한, 경로 자유 상한, 안전 허가에 대한 본 연구의 위험 분석과 보강 방안. 어느 것도 추진 방향을 바꾸지 않는다.

새로운 점: 폭을 나눠 쓰고 점유가 비대칭인 도로망의 경로 고정·경로 자유 LP 상한

- **검색 범위 내** (2026-10-09 문헌 검색) 조선소 운송 문헌에 운송 능력 상한이 없다. 같은 분야 최근접 연구는 전문으로 확인했고 (오른쪽) 주장을 좁히지 않으며 서론에서 이름을 들어 구분한다
- 점유율 LP를 **폭을 나눠 쓰고 적재·공차 점유가 비대칭인** 도로망으로 확장, 세 조건을 만족하는 모든 규칙에 성립
- 쌍대 실행 가능 함수를 **시간 적분 용량 행**으로, 크레인 행과 창 경계항으로 도크를 같은 상한에
- **경로 고정과 경로 자유 상한을 나란히** 두어 경로 여유와 그 출처를 분리, 같은 분야에 점유 모형의 경로 자유 상한이 있는지는 문헌 확인 예정
- **시스템 차원**: 공개 영상 추적 → 상한 → 쌍대 가격 (두 열) → 핵심 요소 검토, 조선소마다 LP 한 번

같은 분야 최근접 연구: Tao 외 2017 (전문)

항목	TAO 외 2017	본 연구
도로 용량	차량 수: 주도로 2대, 보조도로 1대	폭 컨테이너와 차단 시간, 적재 상태에 따라 변함
통행 규칙	하나: 선착 선통과, 대기 또는 경로 변경	네 규칙 비교, 교착 없는 허가 포함
교착	다루지 않음	예약과 안전 허가, 구조상 또는 판정상 교착 없음
운송 능력 상한	없음, 시뮬레이션만	도로망·시스템·경로 자유 상한, 사례별 확인
조선소	한 곳, 차종 부하로 구성 조정	두 곳, 공개 영상 추적

이전 출처: 다른 분야의 같은 메커니즘 연구는 이론적 근거와 차용 대상이며 선점이 아니다

이전 출처	가져오는 것	열람 수준
철도 차단 시간, UIC 406, Goverde 2007	차단 시간 → 점유 행, max-plus는 주어진 순서의 달성 주기로 하한 쪽	초록, UIC 406 확인 예정
Jensen, Schmidt, Nielsen 2020	고정 시각표 없는 철도망 용량, 분기 한정으로 계산: 구조상 가장 가까운 연구 중 하나, “교차로 충돌을 무시하면 용량 과대평가”는 교차로 독점 자원에 대응	전문
Campos, Chiola, Silva 1991	충돌 결정이 상대 빈도를 바꾸지 않는 Petri 넷의 LP 처리량 한계, 도로망 상한의 경로 고정과 같은 구조, 경로 자유 상한은 경로를 풀어 그 부류를 넘는다	전문
차단 대기행렬망: Onvural 1990, Balsamo 외 2001	차단과 기아의 이론적 근거	초록, 단행본 확인 예정
Fekete & Schepers 2001	쌍대 실행 가능 함수 (빈 패킹 하한) → 폭 빈 패킹 행	보조정리를 초안에서 증명
은행원 알고리즘 (Dijkstra), Habermann 1969	안전 상태 판정 → 안전 허가	확인 예정
Mascis & Pacciarelli 2002	차단 작업장 → 복잡도 환원	초록

출처: 문헌 검색과 열람 기록 (2026-10-09, Campos 외·Jensen 외는 전문 열람), 은행원 알고리즘의 원출처는 확인 예정, “max-plus는 하한 쪽”이라는 판단은 도로망 상한 증명 초안. 서술은 “X를 ...로 확장한다”, “X를 차용해 ...를 구성한다”.

논문 1 (2-3장: 모형, 상한, 운송 능력 구간, 도크)의 목표 학술지: B류 우선, A류는 도전

단계	학술지 (학원 등급)	맞는 이유 / 조건
우선	Transportmetrica A: Transport Science (B류)	운송 과학이 주축: 점유 모형, 규칙 무관 상한, 운송 능력 구간, 엄밀한 모형과 강한 기준선
우선	Ocean Engineering (B류)	조선소 운송 메커니즘과 자원 제약이 주축: 두 조선소, 공개 영상 추적, 도크와 탑재
도전	Reliability Engineering & System Safety (A류)	조건: 도크 입구 명제를 “차단으로 인한 기아, 불안정과 회복”이라는 시스템 안정성·회복탄력성 결과로 쓰고 증명
대안	IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (B류)	자동화 물류 시스템의 운송 능력과 허가 규칙 (안전 허가, 예약)
대안	Applied Mathematical Modelling (B류)	모형과 상한 자체: 폭 빈 패킹 행, 시스템 상한, 경로 자유 상한과 증서
보충	Computers & Industrial Engineering, Journal of Ship Production and Design (C류)	방향이 맞는 보충 성과

B류 우선, A류는 도전이며 조건은 표에. 졸업에는 B류 이상 학술지 논문이 1편 이상 필요 (원격 탐사 분할 논문은 Ocean Engineering, B류에 게재됨).

출처: 선박공정학원 2026 학술지 등급 목록 (졸업 요건 문서 2026-09-23판) §1·§2·§7, 논문 투고 계획 (2026-10-10, 논문 1은 도로망 상한·운송 능력 구간·도크 세 세부 연구). “맞는 이유”는 이 세부 연구 내용에 대한 본 연구의 판단이며 투고 전 각 학술지의 범위 설명으로 확인한다.

참고문헌과 데이터 출처

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer, Boston. (to be checked)
2. Campos, J., Chiola, G., Silva, M. (1991). Ergodicity and throughput bounds of Petri nets with unique consistent firing count vector. *IEEE Transactions on Software Engineering* 17(2), 117–125. doi:10.1109/32.67593
3. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
4. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
5. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
6. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
7. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
8. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
9. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
10. Tao, N. 陶宁蓉, Jiang, Z. 蒋祖华, Liu, J. 刘建峰, Yang, Z. 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
11. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
12. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

데이터와 문서: 본 연구의 시뮬레이션과 계산 결과 (옥포·엔타이, 조건은 각 슬라이드 출처 줄), 도로망 상한과 경로 자유 상한의 증명 초안 (작성 중), 본 연구의 논제와 정리 목록, 문헌 검색과 전문 확인 기록 (2026-10-09), 선박공정학원 2026 학술지 등급 목록, 쑤저우 다팡 DCY270 사양. 그림의 수치는 본 연구의 결과에서 바로 생성.

이 세부 연구가 논문에 주는 것: 계산되고, 확인되고, 길을 가리키는 도로망 상한

1

계산 가능

조선소마다 LP 한 번: 시스템 상한은 1초 미만, 경로 자유 상한 열 생성은 최대 약 6분, 공개 영상으로 추적한 도로망과 공개 매개변수만 사용.

2

확인됨

두 상한 모두 증명 초안이 있고 경로 자유 상한에는 증서, 점유 시뮬레이션 51,767점 중 넘는 점 없음, 교차 확인에서 경로 자유 상한의 반례를 찾지 못했다.

3

길을 가리킴

쌍대 가격 두 열이 결속 도로와 문을 짚고, 도로 개조와 편성이 어디서 서로 대체되는지 보여 준다.

← 박사 논문 총괄 보고로

운송 능력 구간 →

도크와 탑재 피크 →

차량군·도로망 협동 설계 (환율) →

차가 도로를 점유한다: 운송 능력의 천장은 도로망에 있고, 상한은 그 높이와 걸리는 곳을 알려 준다.

감사합니다.